Prevenção de abastecimento incompatível por meio de consulta veicular e intertravamento de bicos: projeto e avaliação de um protótipo

Gabriel Nahmur

[1]Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul)
Câmpus Bagé
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Orientação: `[PENDENTE: nome completo do(a) orientador(a)]`
Bagé, 2026

`[PENDENTE: e-mail acadêmico]`

Versão de andamento. Este manuscrito documenta decisões, evidências e artefatos existentes até o momento. Campos em vermelho indicam informação ainda não obtida ou não validada. Nenhum resultado de entrevista, teste físico ou economia realizada é antecipado.

Abstract. *Vehicle misfuelling can generate operational disruption and repair costs, while the prevention of the error depends on barriers that act before fuel delivery. This ongoing study aims to design, implement and evaluate a bench prototype that combines vehicle-data querying, a fuel-compatibility policy and nozzle interlocking through an independent lock at the nozzle holder. The artifact does not command fuel pumping or the company's forecourt automation. The research follows Design Science Research and a case study in an anonymized fuel-station network. The planned evaluation covers functional safety, fault handling, latency, usability and an economic sensitivity analysis. Preliminary documentary analysis identified that fuel code and description belong to the detailed vehicle query of the Brazilian National Traffic Secretariat and that access depends on authorization and contracts with the federal service provider and a consent-management company. A simulated FastAPI backend, a React progressive web application and experimental ESP32 firmware were also produced. On 31 July 2026, local verification passed 95 backend tests with 90% statement coverage, 24 interface tests, a host-side test of the firmware interlocking logic and a successful PlatformIO build for the* `esp32dev` *target. These results cover separate software components only: there has been no end-to-end MQTT test, firmware upload to an ESP32 board or physical bench test. Historical company data and interviews also remain pending; therefore, neither hypothesis has been fully tested.*

Keywords: *Vehicle misfuelling, Interlocking, Vehicle data, Cyber-physical system, Design Science Research.*

Resumo. *O abastecimento de um veículo com combustível incompatível pode gerar transtornos operacionais e custos de reparação, enquanto sua prevenção*

exige barreiras que atuem antes da liberação do produto. Este trabalho em andamento objetiva projetar, implementar e avaliar, em bancada, um protótipo que combine consulta de dados veiculares, política de compatibilidade e intertravamento de bicos por uma trava independente no suporte. O artefato não comanda bombeamento nem a automação de pista da empresa. A pesquisa adota a metodologia Design Science Research e um estudo de caso em uma rede de postos anonimizada. A avaliação planejada abrange segurança funcional, tratamento de falhas, latência, usabilidade e análise econômica por cenários. Como resultados parciais, a análise documental identificou que código e descrição do combustível integram a consulta veicular detalhada da Secretaria Nacional de Trânsito e que o acesso depende de autorização e de contratos com o provedor federal e uma gerenciadora de consentimento e ciência. Também foram produzidos um backend simulado em FastAPI, uma PWA em React e um firmware experimental para ESP32. Em verificação local de 31 de julho de 2026, passaram 95 testes do backend, com 90% de cobertura de instruções, 24 testes da interface, o teste, em computador, da lógica de intertravamento do firmware e a compilação PlatformIO para o alvo PICSimLab. Também foram produzidos o adaptador MQTT, a bancada visual da PWA e um workspace carregável no PICSimLab. Esses resultados abrangem componentes de software isolados: ainda não houve teste ponta a ponta pelo broker, gravação e execução em uma placa ESP32 ou ensaio físico de bancada. Dados históricos e entrevistas também estão pendentes; por isso, nenhuma das hipóteses foi integralmente testada.

Palavras-chave: *Abastecimento incompatível, Intertravamento, Consulta veicular, Sistema ciberfísico, Design Science Research.*

1. Introdução

O abastecimento é uma atividade cotidiana, mas envolve uma decisão que precisa ser correta antes do início da transferência do combustível: associar o produto selecionado à configuração admitida pelo veículo. Quando essa associação falha, o procedimento posterior depende do tipo e da quantidade de combustível, do funcionamento do motor e das recomendações do fabricante. A literatura registra que o erro não pode ser explicado apenas por falta de atenção. Em uma análise de tarefa e entrevistas com 23 pessoas que haviam abastecido veículos leves com o produto errado no Reino Unido, [Adams and David 2007] identificaram combinações de fatores humanos e ambientais capazes de formar caminhos para o erro. Os autores defenderam intervenções no leiaute e no equipamento para interromper esses caminhos.

O presente trabalho nasce de um problema relatado em uma rede de postos de combustíveis do sul do Brasil: durante o atendimento, pode ocorrer a seleção de um produto incompatível com o veículo. A existência, frequência e composição dos custos locais ainda serão verificadas por registros administrativos; por isso, esta versão não apresenta número de ocorrências nem valor de prejuízo. Essa separação é importante, pois dados internacionais ou relatos isolados não podem ser convertidos diretamente em prevalência para a organização estudada.

Como possível barreira anterior à liberação, propõe-se consultar a placa do veículo em um serviço autorizado, transformar o código retornado em uma política explícita de

compatibilidade e autorizar temporariamente a abertura apenas da trava do suporte do bico solicitado e compatível. O serviço Consulta Online SENATRAN disponibiliza código e descrição do combustível na modalidade detalhada [SERPRO 2026b]. Entretanto, seu uso não se resume a uma chamada técnica: requer caso de uso aprovado, contratação do Serpro e de uma Gerenciadora de Consentimento e Ciência (GCC) e atendimento às condições de governança aplicáveis [SENATRAN 2025, SERPRO 2026a].

O artefato acadêmico será inicialmente construído em bancada seca, sem combustível e em baixa tensão. A trava física independente será posicionada no suporte para impedir a retirada do bico sem autorização. O artefato não comanda bombeamento, vazão ou a automação de pista da empresa e não constitui solução pronta para instalação em campo. Uma implantação real desse intertravamento exigiria projeto de engenharia próprio, análise da área classificada, profissionais habilitados e equipamentos adequados à atmosfera potencialmente explosiva [INMETRO 2026, MTE 2025].

1.1. Problema e pergunta de pesquisa

O problema de pesquisa consiste na ausência de uma barreira automatizada que, no contexto estudado, verifique a compatibilidade antes de autorizar o acesso ao bico. A investigação é orientada pela seguinte pergunta:

> *Como um sistema baseado em consulta veicular e intertravamento pode impedir a retirada do bico associado a um combustível incompatível em ambiente controlado, e em quais condições sua adoção apresenta viabilidade econômica para uma rede de postos?*

Foram formuladas duas hipóteses verificáveis:

- **H1:** na matriz de testes de bancada, o sistema impedirá todas as aberturas incompatíveis das travas e não autorizará automaticamente nenhum suporte diante de resposta inválida, ambígua ou indisponível;
- **H2:** em pelo menos um dos cenários de sensibilidade, as perdas evitáveis estimadas superarão o custo anualizado da solução.

H1 somente será aceita se não houver abertura indevida nos casos definidos antes dos ensaios. H2 será avaliada por cenários, e não como economia observada. Ambas permanecem sem teste conclusivo nesta etapa.

1.2. Objetivos

O objetivo geral é projetar, implementar e avaliar um protótipo para prevenção de abastecimento incompatível, integrando consulta veicular, controle de autorização e análise econômica baseada em dados históricos anonimizados.

São objetivos específicos:

1. caracterizar o processo de abastecimento e, quando existirem registros suficientes, as ocorrências e os custos documentados no estudo de caso;
2. mapear evidências científicas e documentação técnica sobre erro de abastecimento, fatores humanos, identificação veicular e intertravamento;
3. elicitar requisitos funcionais, não funcionais, de privacidade e de segurança para o artefato;

4. desenvolver um simulador do provedor veicular e um protótipo em bancada com política de falha para o estado bloqueado;
5. avaliar o comportamento funcional, o tratamento de falhas, a latência, a usabilidade e a repetibilidade do protótipo; e
6. estimar custos e ponto de equilíbrio sob diferentes percentuais de prevenção, distinguindo gastos comprovados de premissas.

1.3. Justificativa e contribuições esperadas

A relevância prática decorre do potencial de agir antes do dano, quando a escolha ainda pode ser bloqueada. A relevância acadêmica está na construção e avaliação explícita de um artefato sociotécnico: não basta reconhecer a placa; é necessário tratar códigos desconhecidos, indisponibilidade, exceções operacionais, dados pessoais e o limite entre protótipo e equipamento de campo.

As contribuições esperadas são: (i) uma caracterização documentada do problema na empresa; (ii) um protocolo e uma síntese da literatura; (iii) requisitos e arquitetura auditáveis; (iv) um protótipo reprodutível de bancada; (v) uma matriz de testes com estados de falha; e (vi) um modelo econômico transparente. Essas contribuições são metas do trabalho e não resultados já alcançados.

2. Fundamentação teórica

2.1. Erro humano e barreiras de prevenção

[Reason 1990] diferencia formas de falha associadas à execução e ao planejamento e mostra que o desempenho humano é influenciado pelo sistema em que a tarefa ocorre. Essa perspectiva evita reduzir o problema a uma culpa individual e direciona a análise para sinais, sequência da tarefa, interface, equipamento e condições de trabalho. No abastecimento, [Adams and David 2007] aplicaram análise hierárquica da tarefa e encontraram fatores físicos e psicológicos que, isolados ou combinados, abrem caminhos para a seleção errada.

O intertravamento proposto é uma barreira de prevenção: a ação física depende de uma autorização calculada antes da retirada do bico de seu suporte. A barreira atua sobre o acesso ao bico, não sobre o bombeamento ou a vazão. Isso não elimina treinamento, conferência e procedimentos. Também pode criar novos modos de falha, como indisponibilidade do serviço, código veicular não reconhecido, comando atrasado ou uso abusivo de uma exceção. Por isso, o projeto adota os princípios de autorização explícita, menor privilégio e padrão seguro diante de falhas, coerentes com princípios clássicos de proteção de sistemas [Saltzer and Schroeder 1975].

2.2. Consulta veicular e política de compatibilidade

O serviço Consulta Online SENATRAN expõe operações de consulta a bases mantidas pela Secretaria Nacional de Trânsito. No inventário público, os campos “Código Combustível” e “Combustível Descrição” aparecem na consulta detalhada de veículo [SERPRO 2026b]. O retorno do provedor, contudo, não deve acionar diretamente um dispositivo. Entre a consulta e o atuador haverá uma camada de política que:

1. valida formato, atualidade e completude da resposta;

2. converte códigos externos para categorias internas versionadas;
3. representa veículos com um ou mais combustíveis admitidos;
4. compara o produto solicitado à lista de compatibilidade; e
5. produz uma decisão auditável: autorizado, negado ou revisão necessária.

Essa separação permite substituir o provedor real por dados sintéticos durante o desenvolvimento e testar códigos novos sem expor dados pessoais. Também evita acoplar a segurança física a detalhes instáveis da API.

2.3. Sistemas ciberfísicos, mensageria e estado seguro

O protótipo combina software de negócio, comunicação e atuadores e foi concebido para que uma decisão digital possa comandar um efeito físico observável. A validação do movimento mecânico, porém, permanece pendente. A comunicação entre o backend e o controlador será representada por mensagens MQTT, protocolo padronizado pela OASIS com níveis de qualidade de serviço e sessões próprias [OASIS 2019]. Esses recursos não garantem, sozinhos, que um comando seja executado uma única vez. O projeto acrescenta identificador idempotente, validade temporal, confirmação e bloqueio local por expiração.

O estado seguro comandado do protótipo é manter desenergizadas as saídas de abertura de todas as travas. Inicialização, perda de conexão, resposta ambígua, comando vencido e término da sessão conduzem a esse estado. Se um bico já estiver fora do suporte, desenergizar a saída não o recoloca fisicamente; sua devolução continua sendo uma ação humana. Uma liberação excepcional não altera essa premissa: ela exige supervisor autenticado, justificativa e trilha de auditoria.

2.4. Proteção de dados e acesso regulado

A placa pode viabilizar associação a uma pessoa natural no contexto do tratamento e, por prudência, será tratada como dado pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais estabelece, entre outros, os princípios de finalidade, adequação, necessidade, segurança, prevenção e responsabilização [BRASIL 2018]. A Portaria SENATRAN nº 139/2025 disciplina o acesso aos sistemas e subsistemas, incluindo avaliação do caso de uso, controles de segurança e atuação do Serpro e de uma GCC [SENATRAN 2025].

Consequentemente, a versão de bancada utiliza placas e respostas sintéticas. Na integração autorizada, a placa será usada apenas durante a decisão e não constará do log padrão. Também não serão persistidos resposta bruta, nome de proprietário, Renavam ou chassi. A base legal, os avisos ao titular, a retenção e as responsabilidades deverão refletir o caso de uso efetivamente aprovado, não uma suposição do projeto.

2.5. Segurança da instalação

A NR-20 define requisitos de segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis e contempla o conceito de área classificada [MTE 2025]. A Portaria Inmetro nº 115/2022 trata da avaliação da conformidade de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas [INMETRO 2026]. Assim, ESP32, servo, solenoide e tablet comuns não serão instalados na zona de abastecimento. O ensaio acadêmico ocorrerá sem líquido inflamável, e uma eventual evolução de campo dependerá de projeto específico do intertravamento independente, profissionais habilitados e equipamentos certificados para a classificação do local. Essa evolução não pressupõe alteração da bomba ou integração com a automação da empresa.

3. Revisão de literatura e trabalhos relacionados

3.1. Protocolo de busca e seleção

Será conduzido um mapeamento da literatura conforme as recomendações atualizadas de [Petersen et al. 2015]. O protocolo será congelado antes da seleção final e registrará bases, strings, filtros, datas, duplicatas, decisões por título e resumo, leitura completa, avaliação de qualidade e extração. As bases definidas são IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus e SciELO. Google Scholar será usado apenas de forma complementar e para encadeamento de referências.

As strings combinam três grupos: (i) *misfueling*, *wrong fuel* e *fueling error*; (ii) prevenção, intertravamento, autorização, ergonomia e fatores humanos; e (iii) identificação veicular, placa, RFID e dispensador. Serão incluídos estudos revisados por pares, em português, inglês ou espanhol, com texto completo e relação direta com ao menos uma questão da revisão. Patentes, publicidade, notícias e manuais serão excluídos da síntese científica, mas poderão ser analisados separadamente como documentação técnica.

Cada estudo receberá avaliação qualitativa quanto à clareza do objetivo, descrição de contexto e amostra, reprodutibilidade do método, coerência das métricas, separação entre resultados e interpretação e discussão de limitações. O protocolo completo está versionado em `research/protocol/revisao-literatura.md`; o diário e a matriz de extração ficam em `research/literature/`.

[PENDENTE: executar as buscas em todas as bases e inserir o fluxograma de seleção com contagens verificáveis.]

3.2. Síntese preliminar

A Tabela 1 reúne as fontes centrais já verificadas. Ela não representa o resultado final do mapeamento.

Tabela 1. Trabalhos e documentos relacionados já verificados

Fonte	Método ou artefato	Relação com esta pesquisa
Adams e David (2007)	Análise hierárquica da tarefa e dados de 23 pessoas que cometeram o erro	Evidencia a combinação de fatores humanos e ambientais e recomenda modificar leiaute ou equipamento.
Mikkonen e Engman (2013)	Análise técnica das consequências da troca entre gasolina e diesel	Sustenta que pequenas quantidades de gasolina podem degradar propriedades relevantes do diesel e que a gravidade depende do cenário.
Taylor (1978)	Levantamento em postos de grandes cidades canadenses	Oferece registro histórico de incidência e de alterações em bocais, mas não permite inferir frequência atual ou brasileira.
Gilbarco (manual técnico)	Identificação automática por RFID e autorização da bomba	Documenta uma abordagem comercial distinta. Não é evidência científica de eficácia nem define a arquitetura deste projeto, que não comanda bombeamento.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O estudo de [Adams and David 2007] é o mais diretamente relacionado à origem do problema: trata o abastecimento como uma sequência suscetível a condições que favorecem o erro. Já [Mikkonen and Engman 2013] concentra-se nas consequências técnicas da contaminação entre gasolina e diesel, o que ajuda a justificar a atuação preventiva, mas não avalia uma barreira automatizada. A documentação [Gilbarco Veeder-Root sd] mostra que controladores comerciais já realizam autorização eletrônica de abastecimento por identificação automática. A solução proposta neste TCC difere ao investigar consulta veicular por placa no contexto regulatório brasileiro, política explícita de compatibilidade, comportamento *fail-closed* e análise econômica para uma rede específica.

Até esta etapa, não foi identificado estudo revisado por pares que avalie conjuntamente esses quatro elementos. Essa observação é um **achado preliminar**, limitado às fontes-semente, e somente poderá ser apresentada como lacuna consolidada após a execução integral do protocolo.

4. Metodologia

4.1. Delineamento da pesquisa

A pesquisa é aplicada, de abordagem mista e objetivo exploratório-descritivo. O eixo de construção seguirá a *Design Science Research Methodology* (DSRM), que organiza o trabalho em identificação do problema, definição dos objetivos, projeto e desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação [Peffers et al. 2007]. A adoção da DSRM é adequada porque a contribuição inclui um artefato destinado a resolver um problema organizacional, cuja utilidade precisa ser demonstrada e avaliada [Hevner et al. 2004].

Em paralelo, será realizado um estudo de caso único, com unidades de análise incorporadas correspondentes a funções e, quando autorizado, a diferentes unidades da rede. O estudo de caso contextualizará o processo, os incidentes e as restrições organizacionais, seguindo recomendações de planejamento, triangulação e relato de [Runeson and Höst 2009]. A empresa será identificada no texto apenas como “uma rede de postos de combustíveis do sul do Brasil”.

Tabela 2. Etapas da DSRM e evidências previstas

Etapa	Evidência ou produto	Estado
Identificar problema	Registros anonimizados, entrevistas e descrição do processo	Parcial; dados pendentes
Definir objetivos	Pergunta, hipóteses, objetivos e critérios de aceitação	Elaborado
Projetar e desenvolver	Requisitos, arquitetura, simuladores, software e bancada	Software parcial; bancada pendente
Demonstrar	Roteiro reproduzível com casos compatíveis, incompatíveis e falhas	Componentes simulados; roteiro integral pendente
Avaliar	Testes funcionais, falhas, latência, usabilidade e cenários econômicos	Verificação automatizada parcial
Comunicar	Artigo, repositório, seminário e defesa	Em andamento

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.2. Caracterização do processo e entrevistas

Serão convidados, conforme autorização e disponibilidade, frentistas de mais de uma unidade, gestores operacionais, representante da direção e profissional do setor financeiro. A amostra será intencional e buscará diversidade de papéis, turnos e unidades, sem pretensão de representatividade estatística. O roteiro semiestruturado abrangerá sequência de atendimento, pontos de conferência, causas percebidas, tratamento de exceções, consequências e aceitação de uma barreira automatizada.

As entrevistas somente ocorrerão após autorização escrita da empresa, orientação formal sobre o enquadramento ético e, quando aplicável, aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Serão adotados consentimento, participação voluntária e plano de anonimização, retenção e descarte coerentes com a Resolução CNS nº 510/2016 [CNS 2016]. Gravação será opcional e dependerá de consentimento específico. A análise utilizará codificação temática; as categorias, decisões de codificação e trechos anonimizados serão registrados para auditabilidade, sem expor pessoas ou unidades.

[PENDENTE: registrar a decisão do orientador/CEP, a autorização da empresa, os critérios finais de recrutamento e o número efetivamente entrevistado.]

4.3. Dados históricos e custos

A coleta documental solicitará um conjunto mínimo: identificador artificial da ocorrência, período, unidade pseudonimizada, categorias de combustível, momento de detecção, fonte documental e componentes comprovados do custo. Placa, nome de cliente, nome de funcionário, chassi, Renavam e relato livre identificável não serão inseridos na base de pesquisa.

Os valores serão classificados em custo documentado, estimativa e impacto qualitativo. Somente itens suportados por registros serão somados como perdas realizadas.

Quando a série abranger datas diferentes, a correção para a data-base usará o IPCA oficial [IBGE 2026], conforme a Equação 1:

$$V_{corrigido} = V_{evento} \times \frac{IPCA_{data\text{-}base}}{IPCA_{evento}}. \quad (1)$$

A taxa de incidentes por abastecimento somente será calculada se numerador e denominador tiverem mesma população, período e unidades. Sem essa compatibilidade, serão apresentadas apenas contagens e custos absolutos. O dicionário e as regras de qualidade estão em `research/data/dicionario-dados.md`.

4.4. Construção do artefato

O desenvolvimento é incremental. Já foram implementados o domínio, o provedor veicular simulado, a política de compatibilidade, o simulador de bicos, a API, a auditoria minimizada em SQLite e uma PWA. Também existe firmware experimental, cuja lógica portátil foi verificada em computador e cujo alvo `esp32dev` foi compilado com PlatformIO. Autenticação individual, persistência da versão da política, gateway MQTT no backend e integração entre os componentes permanecem pendentes. A bancada física somente será montada após validação do circuito e dos componentes com o orientador. A integração real com SENATRAN permanecerá desativada até a obtenção das autorizações e credenciais necessárias.

Cada cenário de demonstração terá entrada, estado inicial, eventos, decisão esperada, comando esperado e estado final. A política e os contratos de interface serão mantidos independentes da tecnologia física, permitindo trocar um atuador simulado por um controlador de bancada sem modificar a regra de negócio.

4.5. Plano de avaliação

A avaliação combinará cinco dimensões:

1. **correção funcional:** decisão para veículos e produtos compatíveis, incompatíveis, multicombustível e desconhecidos;
2. **segurança diante de falhas:** timeout, resposta inválida, perda de comunicação, reinicialização, mensagem duplicada e expiração;
3. **desempenho:** latência ponta a ponta com mediana, percentil 95 e máximo, separando provedor, backend e dispositivo;
4. **usabilidade:** conclusão da tarefa, erros, tempo e percepção dos participantes autorizados, com estatística descritiva; e
5. **viabilidade econômica:** custo anualizado e perdas evitáveis sob cenários de 25%, 50%, 75% e 100% de prevenção.

Sejam Q o número anual de consultas, c_q o custo unitário, C_{GCC} a remuneração anual da GCC, C_{infra} infraestrutura, C_{man} manutenção e $C_{hw,a}$ a parcela anualizada do hardware. O custo anual da solução será:

$$C_{\text{sol}} = Qc_q + C_{GCC} + C_{infra} + C_{man} + C_{hw,a}. \quad (2)$$

Para uma perda histórica anual corrigida L e percentual de prevenção p, o benefício líquido contrafactual será $B(p) = pL - C_{\text{sol}}$. Quando $L > 0$, o ponto de equilíbrio

será $p^* = C_{\mathrm{sol}}/L$. O modelo não incluirá ganho de imagem, fidelização ou risco jurídico sem método e evidência próprios.

4.6. Ameaças à validade

As principais ameaças previstas são registros incompletos, memória seletiva nas entrevistas, pequena amostra, influência do pesquisador que também trabalha na empresa, uso de simulador, diferença entre bancada e pista e mudanças de preço ou regulação. As estratégias de mitigação incluem triangulação entre fontes, roteiro comum, registro de decisões, dados sintéticos versionados, repetição dos ensaios, relato de casos divergentes, revisão pelo orientador e atualização das fontes oficiais na data da análise. Nenhuma generalização para outros postos ou uma instalação real será feita sem evidência correspondente.

5. Requisitos

As Tabelas 3 e 4 especificam requisitos-alvo do artefato completo; sua presença não significa que todos estejam implementados na versão de andamento. Os atores preliminares são: **frentista**, que solicita autorização; **supervisor**, que trata exceções justificadas; **administrador**, que mantém usuários, identificadores dos conjuntos de bicos e política; **auditor/pesquisador**, que acessa dados minimizados; **provedor veicular**, simulado ou autorizado; e **controlador de bancada**, que executa comandos restritos. Cliente e titular de dados não são usuários do protótipo, mas são partes interessadas em segurança, transparência e proteção de dados.

Tabela 3. Requisitos funcionais preliminares

ID	Requisito
RF01	Receber identificador idempotente da solicitação, placa, combustível, frentista e conjunto de bicos (`pump_id`), validando os campos.
RF02	Consultar um *VehicleDataProvider* sem expor credenciais ao cliente web.
RF03	Converter códigos externos em categorias internas versionadas e registrar a versão da regra.
RF04	Retornar `AUTHORIZED`, `DENIED` ou `REVIEW_REQUIRED` com motivo padronizado.
RF05	Autorizar temporariamente a abertura somente da trava do suporte associado ao produto solicitado e compatível.
RF06	Desenergizar todas as saídas de abertura após expiração, encerramento, reinicialização ou perda de comunicação.
RF07	Permitir override somente a supervisor autenticado, com justificativa e validade limitada.
RF08	Rejeitar comando duplicado ou vencido e registrar a confirmação do dispositivo.
RF09	Manter trilha de auditoria minimizada, sem placa ou resposta veicular bruta no log padrão.
RF10	Operar com provedores e gateways simulados para desenvolvimento e demonstração sem dado real.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4. Requisitos não funcionais e restrições preliminares

ID	Atributo	Critério
RNF01	Segurança funcional	Estado inicial e estado após falha devem ser `LOCK_ALL`.
RNF02	Privacidade	Usar minimização e não persistir placa, chassi, Renavam, proprietário ou resposta bruta por padrão.
RNF03	Segurança lógica	Credenciais externas ao repositório, autenticação individual e menor privilégio.
RNF04	Auditabilidade	Toda decisão e override deve registrar horário, ator, motivo, versão da política e resultado do dispositivo.
RNF05	Interoperabilidade	Provedor e gateway devem respeitar interfaces substituíveis, sem acoplamento do domínio à SENATRAN ou ao ESP32.
RNF06	Desempenho	Medir mediana, P95 e máximo; o limite operacional será definido após linha de base, sem número arbitrário nesta versão.
RNF07	Reprodutibilidade	Casos sintéticos, configuração de bancada e testes devem ser versionados.
RNF08	Segurança física	Operar apenas em bancada seca e de baixa tensão; não comandar bombeamento nem automação de pista; instalação real fica fora do escopo.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Na versão verificada em 31 de julho de 2026, o backend já executa decisões com provedor e intertravamento simulados, rejeita comandos duplicados ou vencidos e mantém auditoria minimizada. A repetição de uma solicitação com o mesmo `client_request_id` e o mesmo conteúdo recupera a decisão existente sem novo acionamento; conteúdo divergente gera conflito. Entretanto, RF03, RF07, RF08, RNF03 e RNF04 estão apenas parcialmente atendidos: ainda não há versão de política persistida, autenticação individual nem registro integrado de confirmação física. O override usa um token Bearer compartilhado e recebe o identificador de supervisor informado na requisição; isso demonstra o fluxo, mas não comprova a identidade do ator. O firmware experimental emite confirmações, e o backend já possui um adaptador MQTT que valida identificador, sequência, sessão, estado e bico antes de aceitar o ACK. A integração ao broker ainda não foi ensaiada ao vivo, e o ACK não constitui uma entidade persistida independente. Mesmo quando coerente, ele confirma o comando e o estado lógico da saída GPIO, não a posição mecânica da trava ou do bico.

Os requisitos serão validados com o orientador e, depois das autorizações necessárias, com representantes dos papéis operacionais. Alterações serão rastreáveis até a motivação, o cenário e o teste correspondente.

6. Arquitetura

A arquitetura separa interface, decisão, integração externa e acionamento. A PWA não acessa SENATRAN ou dispositivo diretamente. O backend consulta um *VehicleDataProvider*, entrega apenas categorias normalizadas ao motor de política e, se autorizado, envia ao *DispenserGateway* um comando sem placa ou conteúdo da resposta veicular. A Fi-

gura 1 apresenta essa organização. Apesar do nome preservado na interface do código, esse gateway comanda somente a trava independente do suporte do bico; não aciona dispensador, vazão, bomba ou automação de pista.

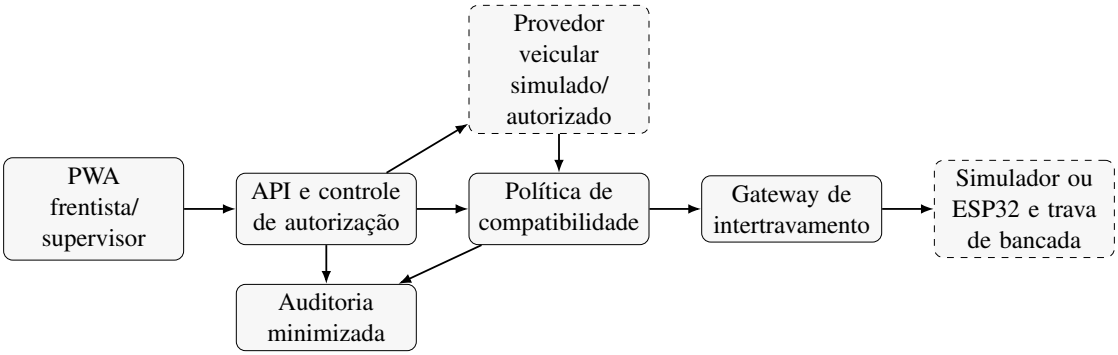


Figura 1. Arquitetura lógica-alvo do protótipo
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.1. Interfaces principais

A operação principal já é exposta pelo backend simulado como `POST /api/v1/authorizations`, recebendo placa, combustível solicitado, identificador do frentista, conjunto lógico de bicos em `pump_id` e um UUID `client_request_id`. Esse campo agrupa concorrência e autorização, sem comandar a bomba. Repetir a mesma chave com o mesmo corpo retorna a decisão persistida sem novo comando; a reutilização com conteúdo diferente retorna conflito. A resposta tem estado, identificador da autorização, categorias compatíveis, código de motivo e expiração. Dados pessoais não são devolvidos à interface.

O override é uma operação separada vinculada a uma autorização em `REVIEW_REQUIRED` causada por incerteza da consulta veicular. O contrato atual exige token Bearer, identificador declarado de supervisor e justificativa; autenticação individual permanece requisito não implementado. O contrato-alvo do dispositivo aceitará somente `LOCK_ALL` ou `UNLOCK(nozzle_id,ttl)`, acompanhados de `command_id`, sequência monotônica, sessão, horário de emissão e expiração, conforme o tipo da operação. Cada comando produzirá confirmação associada ao mesmo identificador e à mesma sequência. Essa confirmação atesta o processamento do comando e o estado lógico da saída GPIO, não o deslocamento do atuador nem a posição mecânica do bico.

6.2. Decisões tecnológicas

O incremento atual utiliza Python/FastAPI no backend, React na PWA e SQLite para persistência local minimizada. O intertravamento pode ser representado por um gateway em memória ou pelo adaptador MQTT, que aguarda um ACK coerente do ESP32. Há firmware experimental, workspace PICSimLab e uma composição local do broker Mosquitto; a integração viva entre eles ainda não foi executada. PostgreSQL permanece opção para uma etapa posterior. Essas escolhas são substituíveis: as regras de compatibilidade permanecem no domínio, e integrações são isoladas pelas interfaces `VehicleDataProvider` e `DispenserGateway`.

Somente o modo sintético está habilitado: a configuração do backend rejeita a inicialização em modo SENATRAN, e o adaptador correspondente não realiza chamada externa. Essa barreira evita uso acidental de dados ou credenciais antes da autorização formal.

O ESP32 é o controlador inicialmente recomendado para a bancada, acionando LEDs e, após revisão do orientador, um driver/MOSFET e solenoide de baixa tensão que representam o pino da trava no suporte. Um Raspberry Pi poderá atuar como gateway local, mas não como mecanismo único de segurança. A PWA representa a posição dos bicos apenas como simulação local no navegador. Microswitch ou sensor Hall por suporte poderá ser avaliado em trabalho futuro para fornecer telemetria de presença, mas não integra a bancada atual.

6.3. Disponibilidade e falhas

O sistema não adotará *fail-open*. Se o provedor estiver indisponível ou se a resposta não puder ser mapeada de maneira inequívoca, a decisão automática será `REVIEW_REQUIRED`. A organização deverá definir um procedimento manual seguro para continuidade operacional; o protótipo apenas registrará o override autorizado. Perda de comunicação depois da liberação fará o controlador desenergizar a saída de abertura após o TTL, independentemente do backend. Se o bico já estiver fora do suporte, isso não causa retorno físico automático; a interface deverá indicar a necessidade de devolução.

Se a PWA perder a resposta de criação, ela não presume bloqueio e não cria outra solicitação automaticamente: a reconciliação manual repete exatamente a mesma chave e o mesmo corpo. Se a resposta de override ou conclusão se perder, a interface consulta o estado pelo identificador já conhecido, sem repetir o comando físico. `PENDING_DEVICE` é tratado como estado físico desconhecido. Esse estado desconhecido não deve ser apresentado como confirmação de bloqueio mecânico.

7. Modelagem

7.1. Estados da autorização

A Figura 2 representa a máquina de estados conceitual almejada. A consulta começa em `QUERYING`. Produto incompatível conduz a `DENIED`; ausência, ambiguidade ou código desconhecido conduz a `REVIEW_REQUIRED`; e uma decisão compatível primeiro persiste a intenção `PENDING_DEVICE`. Somente o reconhecimento do comando promove a autorização para `AUTHORIZED`. Uma revisão excepcional permitida também passa por essa intenção, nunca diretamente para autorização. Expiração, conclusão, substituição ou falha retornam as saídas comandadas ao estado seguro desenergizado; isso não recolhe fisicamente um bico que já esteja fora do suporte.

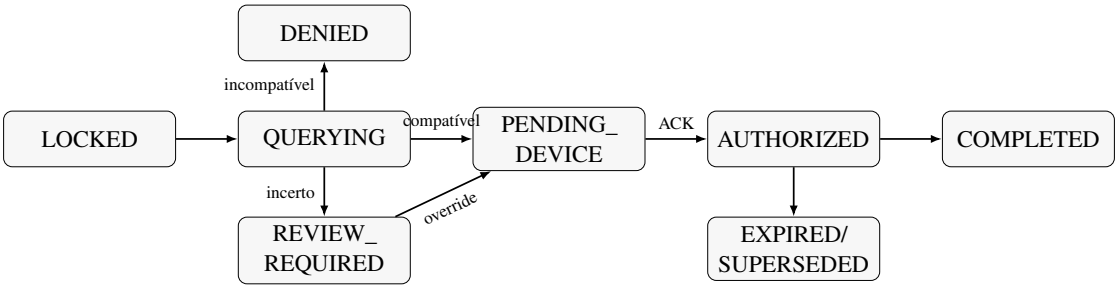


Figura 2. Máquina de estados conceitual da autorização
Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Estados terminais, expiração, substituição e falhas conduzem as saídas de abertura ao estado desenergizado; esses retornos foram omitidos da figura para preservar a legibilidade. Sem sensor de presença, esse comando não confirma a posição mecânica do bico. A implementação atual persiste `PENDING_DEVICE`, `AUTHORIZED`, `DENIED`, `REVIEW_REQUIRED`, `COMPLETED`, `EXPIRED` e `SUPERSEDED`; `QUERYING`, `LOCKED` e `CANCELLED` ainda não são estados de domínio materializados. Não existe transição de `DENIED`, `EXPIRED`, `COMPLETED` ou `SUPERSEDED` para `AUTHORIZED`. O override parte exclusivamente de `REVIEW_REQUIRED` e somente quando o motivo pertence às incertezas da consulta; falha do controlador, da trava ou do bico não pode ser contornada.

Antes de enviar `UNLOCK`, o backend persiste a intenção e o identificador do comando. O gateway simulado aplica e confirma a operação de modo síncrono. No modo MQTT, o adaptador publica o comando com QoS 1 e só confirma a operação depois de validar o `COMMAND_ACK` correspondente. Esse caminho foi testado com cliente MQTT falso, mas ainda não foi ensaiado com broker e ESP32 emulados ao vivo. O ACK confirma o processamento do comando e o estado lógico da GPIO; ele não comprova que o atuador se moveu nem que o bico foi retirado ou devolvido. Se o comando compensatório falhar, a garantia residual é o TTL local que desenergiza a saída, não um bloqueio mecânico imediato absoluto.

7.2. Tabela de decisão

Tabela 5. Política preliminar de decisão

Resposta	Produto solicitado	Decisão	Efeito no suporte
Válida e inequívoca	Compatível	Autorizar	Energizar por TTL somente a abertura da trava solicitada.
Válida e inequívoca	Incompatível	Negar	Manter todas as saídas de abertura desenergizadas.
Inválida ou ausente	Qualquer	Revisar	Manter saídas desenergizadas; permitir fluxo de supervisor.
Código desconhecido	Qualquer	Revisar	Manter saídas desenergizadas e registrar versão da política.
Válida com múltiplos	Um compatível	Autorizar	Energizar somente a trava do produto escolhido, nunca todas.
Conversão não comprovada	Qualquer	Revisar	Não inferir compatibilidade automaticamente.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

7.3. Modelo de dados minimizado

O modelo-alvo prevê `Authorization`, `PolicyVersion`, `DeviceCommand`, `DeviceAck`, `Override` e `AuditEvent`. Na implementação corrente, o SQLite contém somente tabelas de autorização e eventos de auditoria; comandos ficam no gateway em memória, e os campos de override integram a autorização. Ainda não existem entidades persistidas para versão da política ou confirmação do dispositivo.

A placa existe apenas em memória durante a consulta e não é chave de relacionamento persistente. O esquema atual guarda decisão, combustível solicitado, conjunto lógico de bicos, frentista, modo do provedor, motivo, horários e eventual override, além de `client_request_id` e um fingerprint HMAC para verificar idempotência. A consulta de compatibilidade usa cache temporário em memória, indexado por HMAC da placa normalizada, para evitar uma segunda consulta no mesmo fluxo. A chave HMAC fica fora do repositório; esse recurso reduz exposição, mas é pseudonimização técnica, não anonimização. Não há colunas para placa, Renavam, chassi, proprietário ou resposta bruta do provedor. Logs de pesquisa serão separados dos dados operacionais e conterão somente casos sintéticos.

[PENDENTE: validar o modelo e a enumeração oficial de códigos de combustível com a documentação técnica liberada no ambiente autorizado.]

8. Implementação

Esta seção registra o estado observado no repositório em 31 de julho de 2026, sem apresentar componentes inexistentes como concluídos. O repositório está dividido em artigo, pesquisa e protótipo. No protótipo, o backend concentra regras e casos de uso; a PWA

consome a API ou executa um modo demonstrativo sintético; e integrações externas respeitam as interfaces `VehicleDataProvider` e `DispenserGateway`.

O backend FastAPI já recebe casos sintéticos, normaliza combustíveis, avalia a compatibilidade, registra decisões e eventos minimizados em SQLite e aciona um intertravamento em memória ou o adaptador MQTT configurável. Antes de `UNLOCK`, a intenção `PENDING_DEVICE` e o identificador do comando são persistidos; o ACK síncrono do gateway simulado promove o estado para `AUTHORIZED`. Na conclusão ou expiração, o backend tenta `LOCK_ALL`; se essa confirmação falhar, o TTL local limita o tempo em que a saída de abertura pode permanecer energizada. O override é limitado a motivos específicos de `REVIEW_REQUIRED`; `DENIED`, falha do dispositivo e estado expirado não podem ser reativados. A proteção atual usa token Bearer compartilhado, não autenticação individual.

O backend persiste `client_request_id` e um fingerprint HMAC da solicitação para que uma reconciliação não provoque novo acionamento. Também mantém, somente em memória e por TTL, um cache indexado por HMAC da placa para reutilizar a consulta de compatibilidade no percurso PWA–autorização. O segredo HMAC é configuração externa ao repositório. O MVP aceita, por padrão, apenas origens do próprio computador; essa restrição e o token global não substituem autenticação individual, RBAC, TLS ou gestão de sessão.

A PWA em React implementa os fluxos de placa, seleção, decisão, contagem de TTL, conclusão, revisão de supervisor e reconciliação manual após resposta perdida, sem repetir automaticamente comandos cujo efeito físico seja desconhecido. Uma tela adicional representa uma bomba cenográfica, cinco mangueiras e bicos em seus suportes, as travas, os GPIOs, o TTL e os eventos do gateway, distinguindo simulação visual, gateway Python e transporte MQTT. A posição do bico nessa planta é um estado local do navegador, não uma leitura de sensor. Se a autorização expirar com o bico fora do suporte, a tela preserva sua posição e solicita devolução, sem simular retorno automático. O firmware experimental contém contrato MQTT, cinco saídas distintas, sessão de inicialização, sequência monotônica persistida, TTL local, rejeição de duplicatas e desenergização das saídas como comando seguro. O backend possui o adaptador correspondente e valida ACKs com sessão, sequência, estado e bico coerentes. O ACK confirma o comando e o estado lógico da GPIO, mas, sem microswitch ou sensor Hall, não confirma movimento do atuador nem presença do bico no suporte. Não houve, porém, integração MQTT ponta a ponta, placa ESP32 programada ou atuador físico ensaiado. O modo SENATRAN é deliberadamente recusado na inicialização e não realiza chamada externa.

Tabela 6. Estado dos incrementos de implementação

Incremento	Critério de conclusão	Estado nesta versão
Domínio e simuladores	Decisões reproduzíveis e bloqueio após término, expiração ou falha	Implementado no backend simulado
API e persistência	Contratos, idempotência, auditoria minimizada e testes automatizados	FastAPI e SQLite implementados
PWA e autenticação	Fluxos de frentista e supervisor utilizáveis em tablet	PWA implementada; autenticação individual pendente
MQTT e bancada	Comandos idempotentes, TTL local e ciclos físicos repetidos	Adaptador, firmware, planta visual e workspace implementados; ensaio integrado pendente
SENATRAN homologada	Caso de uso aprovado, contratos e certificados fora do repositório	Autorização pendente

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Na verificação local desta versão, `pytest` executou 95 testes do backend, todos aprovados, com 90% de cobertura de instruções. Na PWA, os 24 testes automatizados foram aprovados e a compilação de produção terminou sem erro. A lógica C++ portátil de intertravamento também compilou com avisos tratados como erro e concluiu seu conjunto de asserções. A compilação PlatformIO para o alvo PICSimLab terminou sem erro e o workspace foi carregado como ESP32-DevKitC; a gravação e execução em uma placa, a integração via broker e os ciclos físicos não foram executados. Esses resultados verificam incrementos de software, mas não equivalem à matriz integral de aceitação de H1.

[PENDENTE: concluir autenticação individual e RBAC, ensaiar o gateway MQTT com broker e controlador, gravar e ensaiar o firmware em hardware aprovado pelo orientador e obter autorização externa antes da integração SENATRAN.]

As tecnologias efetivamente usadas nesta etapa são FastAPI/Python, React/PWA, SQLite, MQTT/Mosquitto local, PICSimLab e C++ para ESP32. MQTT está implementado nos dois extremos, mas ainda não foi verificado em execução ponta a ponta. PostgreSQL permanece uma possibilidade futura. Qualquer ajuste deverá preservar interfaces, estados seguros e testes de aceitação.

9. Demonstração planejada

A demonstração do seminário será reprodutível e utilizará somente dados sintéticos. O roteiro mínimo conterá:

1. veículo compatível com gasolina e solicitação de gasolina, com autorização de abertura somente da trava do suporte correspondente;
2. veículo a diesel S10 e solicitação de gasolina, com negação;
3. veículo flex, com escolha de um produto compatível sem liberar os demais;
4. veículo não encontrado, código desconhecido e timeout, todos conduzidos a `REVIEW_REQUIRED`;
5. override de supervisor com justificativa e expiração curta;

6. tentativa de retirar um bico bloqueado na planta visual, com recusa;
7. retirada e devolução simuladas do bico autorizado, deixando explícito que a posição existe apenas no navegador; e
8. mensagem duplicada, comando vencido e perda de comunicação, sem segunda liberação e com retorno das saídas a `LOCK_ALL`. Se o bico estiver fora no momento da falha, ele permanecerá fora na representação até a devolução manual.

Cada execução guardará identificador do cenário, versão do software e da política, eventos esperados, eventos observados e resultado. Capturas da PWA e fotografias da bancada serão inseridas apenas após a execução, com dados sintéticos visíveis e legenda que identifique o ambiente controlado.

[PENDENTE: executar e registrar o roteiro integral, validar a PWA conectada ao backend e inserir telas e imagens próprias; não utilizar o modo demonstrativo isolado como evidência de integração concluída.]

10. Avaliação e resultados parciais

10.1. Resultados parciais já obtidos

A análise documental preliminar produziu quatro resultados verificáveis:

1. o inventário público do Serpro classifica código e descrição do combustível como dados da consulta detalhada de veículo [SERPRO 2026b];
2. a Portaria nº 139/2025 disciplina o acesso aos sistemas e subsistemas [SENATRAN 2025]. O fluxo público do Serpro prevê solicitação no Credencia, análise da SENATRAN e, após deferimento, contratos com Serpro e GCC [SERPRO 2026a];
3. na Portaria SENATRAN nº 417/2026, a faixa de até 50.000 consultas tem valor de R$ 1,62 para a modalidade detalhada; R$ 0,80 aparece nessa modalidade somente na faixa de 2.000.001 a 2.500.000 consultas [SENATRAN 2026]; e
4. os requisitos de segurança para atmosferas explosivas impedem tratar componentes eletrônicos comuns da bancada como solução instalável na pista [INMETRO 2026, MTE 2025].

O valor de R$ 1,62 é referência pública na data-base de 29 de julho de 2026, não uma cotação contratual completa. Remuneração da GCC, tributos, infraestrutura, integração e suporte serão separados na análise econômica. Todos os valores e normas serão revalidados na data da entrega.

A partir dessas evidências foram elaborados os requisitos das Tabelas 3 e 4, a arquitetura da Figura 1, a máquina de estados da Figura 2 e a política da Tabela 5. Esses elementos são **artefatos de projeto preliminares**; ainda não constituem resultado experimental.

Também foi produzido um primeiro incremento do artefato. O backend simulado implementa consulta de casos sintéticos, mapeamento de combustíveis, decisão, TTL, intenção persistida antes do comando, ACK síncrono do intertravamento em memória, SQLite minimizado e override restrito a incertezas de `REVIEW_REQUIRED`. A idempotência por `client_request_id`, o fingerprint HMAC persistido e o cache HMAC temporário evitam, nos casos cobertos, novo comando ou segunda consulta durante a

reconciliação. A PWA implementa o fluxo operacional em modo demonstrativo ou conectado à API e trata resposta perdida como estado desconhecido até reconciliação manual. O firmware experimental implementa a lógica local de TTL, sequência e idempotência. Nesse estágio, o ACK demonstra processamento do comando e estado lógico da saída GPIO; não demonstra movimento do atuador nem posição mecânica do bico. A posição mostrada na planta React é simulada no navegador, pois a bancada atual não possui microswitch ou sensor Hall.

Em execução local de 31 de julho de 2026, os 95 testes automatizados do backend foram aprovados e a ferramenta de cobertura reportou 90% das instruções. Os 24 testes da PWA também foram aprovados, sua compilação de produção foi concluída, o executável de teste da lógica C++ do firmware terminou sem falha e o alvo PICSimLab foi compilado com PlatformIO e seu workspace foi carregado no simulador como ESP32-DevKitC. Esse resultado é reprodutível pelos comandos documentados no repositório, mas se limita a componentes de software. Não houve teste ponta a ponta entre PWA, backend, broker e ESP32 emulado, gravação/execução em placa nem ensaio com bancada física.

10.2. Resultados ainda não disponíveis

Tabela 7. Evidências necessárias para testar as hipóteses

Evidência	Uso	Estado
Ocorrências e custos anonimizados	Caracterizar o caso e alimentar L	Não coletada
Total de abastecimentos compatível	Calcular taxa, se houver cobertura equivalente	Não coletado
Entrevistas autorizadas	Refinar processo, requisitos e modos de falha	Não realizadas
Matriz integral de H1	Testar decisões, falhas e bloqueio em todos os casos predefinidos	Parcial: testes de componentes
Integração MQTT/ESP32	Confirmar comando, sessão, TTL e desenergização das saídas	Não executada
Ciclos da bancada	Testar repetibilidade, movimento da trava e presença do bico	Não executados
Medidas de latência/usabilidade	Avaliar desempenho e interação	Não coletadas
Custos da solução	Calcular C_{sol}	Incompletos

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Assim, os testes existentes são evidência preliminar de construção, mas H1 e H2 permanecem sem teste conclusivo. Esta versão não afirma redução de incidentes, retorno financeiro ou adequação para operação real.

10.3. Critérios de aceitação

H1 exigirá zero abertura incompatível de trava em todos os casos predefinidos, zero autorização automática diante de resposta inválida, ambígua ou indisponível e retorno das

saídas ao estado desenergizado após expiração, término ou falha. A confirmação do bloqueio mecânico será registrada separadamente e dependerá do ensaio físico. Serão incluídos gasolina, etanol, flex, diesel S10, diesel S500, diesel sem especificação inequívoca, híbrido, elétrico, conversão não comprovada, veículo não encontrado e provedor indisponível. A quantidade de repetições será definida com o orientador antes dos ensaios e não será escolhida depois de observar os resultados.

H2 será avaliada nos cenários de 25%, 50%, 75% e 100% de prevenção. A hipótese será suportada se $B(p) > 0$ em pelo menos um cenário, desde que L e C_{sol} tenham dados adequados. Caso os registros sejam insuficientes, a análise será apresentada como exercício de sensibilidade e H2 ficará inconclusiva, não rejeitada por conveniência.

11. Cronograma

Como a data oficial do Seminário de Andamento ainda não foi registrada neste repositório, o cronograma usa S para representar a semana da apresentação. As datas serão convertidas assim que houver comunicação institucional confirmada.

Tabela 8. Cronograma relativo até o Seminário de Andamento

Período	Entregas verificáveis
$S-8$ a $S-7$	Confirmar normas; completar metadados; congelar protocolo de revisão; preparar instrumentos, autorizações e solicitação de dados.
$S-7$ a $S-5$	Executar buscas; selecionar estudos; consolidar contextualização, problema, objetivos e fundamentação.
$S-5$ a $S-3$	Coletar dados autorizados; realizar entrevistas aprovadas; validar requisitos e arquitetura; consolidar os simuladores.
$S-3$ a $S-2$	Ampliar testes de componentes e integração; calcular primeira análise econômica; registrar limitações e resultados sem extrapolação.
$S-2$ a $S-1$	Submeter ao orientador; corrigir texto, referências, tabelas e compilação; fechar versão rastreável.
$S-1$ a S	Produzir apresentação modular, revisar o PDF, ensaiar e reservar margem para correções.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Após o seminário, as atividades serão: finalizar bancada, concluir integração autorizada se disponível, ampliar os testes, executar a avaliação com usuários, fechar a análise econômica, revisar ameaças à validade e redigir implementação, demonstração, resultados, conclusão e defesa final.

[PENDENTE: inserir data oficial do seminário, duração, formato, limite de páginas e marcos do orientador; então substituir as semanas relativas por datas.]

12. Limitações

O escopo impõe limitações necessárias. O protótipo de bancada não reproduz atmosfera explosiva, bomba certificada, vazão, interferências de pista nem todos os tempos de uma operação comercial. Atuadores comuns representam visualmente o bloqueio, mas não

demonstram aptidão industrial. A consulta real depende de aprovação externa, contratos e documentação técnica ainda não disponíveis; por isso, o simulador é a fonte padrão do desenvolvimento.

A posição dos bicos exibida na planta React é simulada no navegador. O ACK do ESP32 informa processamento do comando e estado lógico da saída GPIO, não deslocamento do solenoide, posição do pino ou presença do bico no suporte. Como a bancada atual não possui microswitch nem sensor Hall, desenergizar uma saída com o bico já retirado não o devolve nem comprova novo bloqueio mecânico.

O MVP de software também é restrito ao próprio computador. Identidades de frentista e supervisor são autodeclaradas, e o token de supervisor é global; portanto, os testes atuais não demonstram autenticação individual, segregação de funções ou segurança de uma implantação em rede. O uso de HMAC reduz a exposição de identificadores na persistência e no cache, mas não transforma o dado de origem em anônimo nem elimina a necessidade de proteger o segredo.

O estudo de caso pode conter poucos incidentes, registros heterogêneos e custos incompletos. Entrevistas intencionais fornecem compreensão contextual, mas não estimativa populacional. A presença do pesquisador na organização pode influir na coleta e interpretação. A análise econômica será contrafactual e sensível a volume de consultas, tarifa da GCC, vida útil e percentual de prevenção. Mesmo que H1 seja atendida em bancada, isso não comprovará eficácia, segurança ou conformidade em uma instalação real.

O projeto limita-se a uma trava independente no suporte do bico. Não foram modelados nem avaliados comando de bombeamento, controle de vazão, integração com controlador de pista ou alterações na automação da empresa.

Por fim, a descrição de combustível no cadastro veicular pode não representar alterações posteriores, conversões ou particularidades não cobertas pela política. Casos ambíguos serão bloqueados para revisão, o que preserva segurança mas pode reduzir disponibilidade e aumentar o tempo de atendimento.

13. Trabalhos futuros

Depois da avaliação acadêmica, trabalhos futuros poderão investigar: integração homologada com o serviço Consulta Online SENATRAN; política validada para novos códigos e conversões; operação offline autorizada sem degradar o estado seguro; avaliação de microswitch ou sensor Hall para confirmar presença do bico no suporte; projeto de uma versão independente com componentes certificados para a classificação da área; autenticação adicional do veículo por RFID ou visão computacional; estudo longitudinal de incidentes; e avaliação multicêntrica em outras redes. Comando de bombeamento e integração com controlador de pista não integram a direção deste projeto.

Essas evoluções não estão autorizadas pelo protótipo atual. Em especial, um piloto real deverá ter projeto de segurança próprio, análise regulatória atualizada, contrato e caso de uso aprovados, plano de incidentes e critérios de interrupção.

14. Conclusão

Este trabalho em andamento estruturou uma investigação aplicada para prevenir a retirada do bico associado a combustível incompatível antes do abastecimento. A pergunta, hipóteses e objetivos foram convertidos em um método que combina DSRM, mapeamento da literatura e estudo de caso, além de requisitos, arquitetura, estados e critérios de aceitação rastreáveis.

A análise documental parcial confirmou que os campos de combustível pertencem à consulta detalhada de veículo e que o acesso envolve autorização SENATRAN, Serpro e GCC. Também corrigiu a premissa de preço: R$ 0,80 não é o valor da primeira faixa da consulta detalhada na Portaria nº 417/2026. As restrições de segurança levaram a manter o ESP32 e os atuadores comuns exclusivamente em bancada seca. O escopo físico foi fixado como uma trava independente no suporte do bico, sem comando de bombeamento ou integração com a automação de pista. Uma eventual aplicação de campo dependeria de projeto próprio e componentes certificados para a classificação do local.

O primeiro incremento de software materializou backend, PWA e firmware experimental em modo sintético. A verificação local aprovou 95 testes do backend, com 90% de cobertura de instruções, 24 testes da interface, a compilação de produção da PWA, o teste em computador da lógica de intertravamento do firmware e o build PlatformIO/workspace do PICSimLab. O adaptador MQTT e a bancada visual foram implementados e testados isoladamente. Esses resultados não incluem integração MQTT ao vivo, gravação/execução em placa ou ensaio físico.

Ainda não há base para concluir que o sistema reduz incidentes ou é economicamente viável. Dados da empresa, entrevistas, matriz integral de software e ensaios de hardware permanecem pendentes; logo, H1 e H2 não foram testadas conclusivamente. A próxima etapa é executar o protocolo de revisão, obter as autorizações, integrar os componentes simulados, validar a bancada e produzir os resultados experimentais sem ultrapassar os limites éticos, regulatórios e físicos definidos.

Referências

Adams, P. and David, G. C. (2007). Light vehicle fuelling errors in the UK: the nature of the problem, its consequences and prevention. *Applied Ergonomics*, 38(5):499–511. PMID: 17349611.

BRASIL (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei geral de proteção de dados pessoais. Texto compilado. Disponível em: `https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm`. Acesso em: 29 jul. 2026.

CNS (2016). Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Disponível em: `https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/acesso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2016/resolucao-no-510.pdf`. Acesso em: 29 jul. 2026.

Gilbarco Veeder-Root (s.d.). *Fuel Point PLUS Station Equipment Manual: MDE-4851D*. Gilbarco Veeder-Root. Documentação técnica comercial. Disponível em: `https://`

docs.gilbarco.com/gold/download.cfm?doc_id=4946&warning=0. Acesso em: 29 jul. 2026.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., and Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.

IBGE (2026). Índice nacional de preços ao consumidor amplo – IPCA. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo.html. Acesso em: 29 jul. 2026.

INMETRO (2026). Regulamentação aplicável a equipamentos elétricos para atmosferas explosivas. Informa a aplicação da Portaria Inmetro nº 115, de 21 de março de 2022, e a certificação compulsória. Atualizado em 7 abr. 2026. Disponível em: https://www.gov.br/inmetro/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-conformidade/equipamentos-eletricos-para-atmosferas-explosivas/qual-a-regulamentacao-vigente-aplicavel-para-equipamentos-eletricos-para-atmosferas-explosivas-importados-e-comercializados-em-territorio-nacional. Acesso em: 29 jul. 2026.

Mikkonen, S. and Engman, A. (2013). Misfueling: What if gasoline is fueled into a diesel car and vice versa? In *SAE/KSAE 2013 International Powertrains, Fuels & Lubricants Meeting*, Seoul. SAE International.

MTE (2025). NR 20: Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Texto atualizado. Disponível em: https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-20-atualizada-2025.pdf. Acesso em: 29 jul. 2026.

OASIS (2019). *MQTT Version 5.0: OASIS Standard*. Organization for the Advancement of Structured Information Standards. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html. Acesso em: 29 jul. 2026.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., and Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3):45–77.

Petersen, K., Vakkalanka, S., and Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: An update. *Information and Software Technology*, 64:1–18.

Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press, Cambridge.

Runeson, P. and Höst, M. (2009). Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164.

Saltzer, J. H. and Schroeder, M. D. (1975). The protection of information in computer systems. *Proceedings of the IEEE*, 63(9):1278–1308.

SENATRAN (2025). Portaria SENATRAN nº 139, de 20 de fevereiro de 2025. Regulamenta o acesso aos sistemas e subsistemas informatizados da SENATRAN. Disponível

em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/portarias/2025/Portaria1392025.pdf. Acesso em: 29 jul. 2026.

SENATRAN (2026). Portaria SENATRAN nº 417, de 18 de junho de 2026. Estabelece valores de acesso a sistemas e subsistemas. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/portarias/2026/Portaria4172026.pdf. Acesso em: 29 jul. 2026.

SERPRO (2026a). Consulta online SENATRAN: como funciona. Atualizado em 24 mar. 2026. Disponível em: https://centraldeajuda.serpro.gov.br/consultasenatran/comofunciona/. Acesso em: 29 jul. 2026.

SERPRO (2026b). Consulta online SENATRAN: dados disponíveis para veículo. Atualizado em 18 maio 2026. Disponível em: https://centraldeajuda.serpro.gov.br/consultasenatran/veiculo/. Acesso em: 29 jul. 2026.